

Bir Oku İkiye Bölmek: x ve y Bileşenleri

FİZ.9.2.4

a · yöntemlerdeki örüntüleri bulur

b · toplama yöntemlerine ilişkin genelleme yapar

FBAB10 Tümevarım

KB2.4 Çözümleme

OB4 Görsel

OB7 Veri

D3 Çalışkanlık

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Tarih:

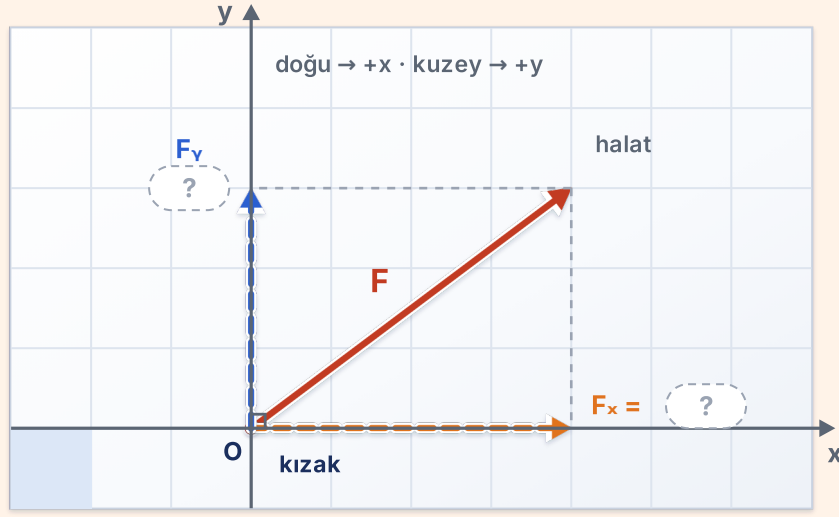
Geçen hafta iki oku birleştirip tek ok elde ettik. Bu kâğıtta işi tersinden yapacağız: tek bir oku, birbirine dik iki parçaya ayıracağız. Açı ölçmüyoruz, açıyla çarpma yapmıyoruz; parçaların uzunluğu ızgarada kare sayılarak okunur. **Her soruda önce tahmin et, sonra say.**

BU KÂĞITTA NEYE BAKACAĞIZ

- Dik kartezyen ızgara:** yatay eksen x (altın), düşey eksen y (mavi). Sağa ve yukarı gitmek artı, sola ve aşağı gitmek eksi sayılır. İki eksenin kesiştiği yer başlangıç noktası O'dur.
- Bileşen:** bir okun başlangıcından ucuna giderken yatayda kaç kare gidildiği o okun x bileşeni, düşeyde kaç kare gidildiği y bileşenidir. Bileşen okları kesikli çizilir; asıl ok dolu kalır.
- Gösterim:** $F = (F_x, F_y)$. Sıra önemlidir: önce x, sonra y. (27, 36) ile (36, 27) aynı ok değildir.
- İki oku bileşenle toplamak:** $R_x = A_x + B_x$ ve $R_y = A_y + B_y$. x'ler kendi arasında, y'ler kendi arasında toplanır.
- Büyüklik:** iki bileşen birbirine dik olduğundan $|F| = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$. 3-4-5, 6-8-10, 5-12-13 ve 8-15-17 üçlülere bu hesaba kısaltır.
- Hiçbir bileşen, okun kendisinden uzun olamaz; en fazla ona eşit olabilir.

SENARYO DOSYASI · TOKAT'TA BİR PANCAR YÜKLEME ALANINDA ÇEKİ HALATI

Tokat'ta bir şeker pancarı toplama alanında dolu kasalar, düz zemin üzerindeki bir kızakla çekiliyor. Alanın krokisi kareli kâğıda kuşbakışı çıkarılmış; sağa doğru olan yön x, yukarı doğru olan yön y alınmıştır. Ölçek her karenin kenarı 9 N'luk bir çekişi gösterecek biçimde seçilmiştir. Kızağa bağlı tek halat ne tam doğuya ne tam kuzeye uzanıyor. Krokide halatın kendi oku dolu, x ve y doğrultusundaki parçaları ise kesikli çizilmiş; parçaların kaç newton olduğu yazılmamıştır.



1 kare = 9 N

Ş.1 · yükleme alanının kuşbakışı krokisi, tek ölçekle · 1 kare = 9 N · halatın oku dolu, x ve y parçaları kesikli · değerler yazılmamıştır

1 Önce Tahmin, Sonra Say FİZ.9.2.4-a

Tokat'taki krokiye dikkatlice bakınız. **a)** Kareleri saymadan tahmin ediniz: halatın x doğrultusundaki parçası mı yoksa y doğrultusundaki parçası mı daha uzundur? Tahmininizi yazınız. **b)** Şimdi ızgarada kareleri sayıp F_x ve F_y değerlerini newton cinsinden bulunuz. **c)** Tahmininiz saydığınız değerlerle uyuşt mu? Uyuşmadıysa gözünüzü yanıltan şeyin ne olduğunu bir cümleyle yazınız.

2 Halatın Çekişi Kaç Newton FİZ.9.2.4-a

Tokat krokisindeki iki kesikli parça birbirine diktir. **a)** Halatın çekişinin büyüklüğünü, iki bileşenin karelerini toplayıp karekökünü alarak bulunuz; işlemi gösteriniz. **b)** Elinizdeki üç sayı hangi tanıdık üçlünün kaç katıdır? **c)** Sıradaki arkadaşınız "büyüklük iki bileşenin toplamıdır" diyor. Bu iddianın verdiği sayıyı da hesaplayıp iki sonucu karşılaştırarak cevap veriniz.

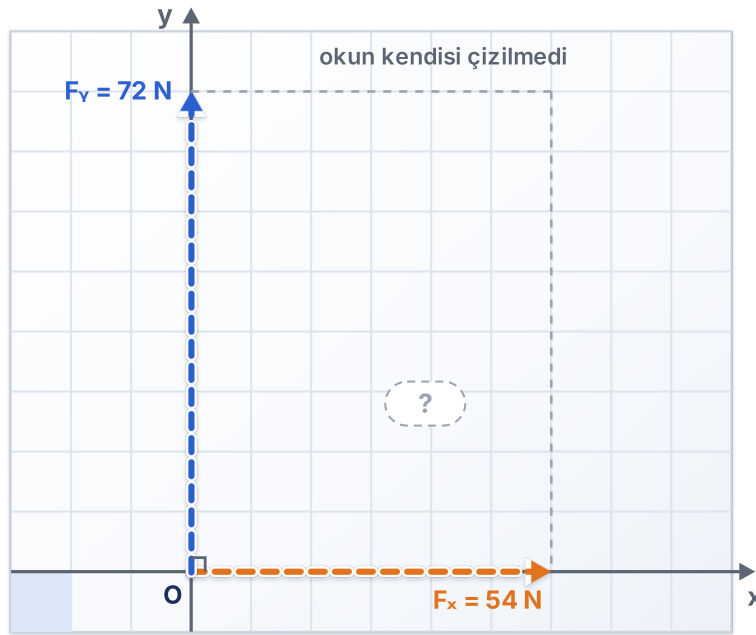
Hesap	Üçlü · katsayı	Arkadaşın sayısı	Karşılaştırma
...	...	...	...

3 Bağlama Noktası Bir Kare Kayarsa FİZ.9.2.4-b

Tokat'taki sürücü, halatı kızığın bir kare daha doğudaki halkasına bağlarsa okun ucu bir kare sağa kayar; y doğrultusunda hiçbir şey değişmez. **a)** Hangi bileşen değişir, hangisi aynı kalır? Yeni F_x değerini yazınız. **b)** Okun büyüklüğü artar mı, azalır mı, aynı mı kalır? Kararınızı bir gerekçeyle destekleyiniz. **c)** Bulduğunuzu "Bir vektörün bileşenlerinden yalnız biri büyürse ..." diye başlayan tek bir genelleme cümlesiyle yazınız.

4 İki Parçadan Oku Geri Kurmak FİZ.9.2.4-a

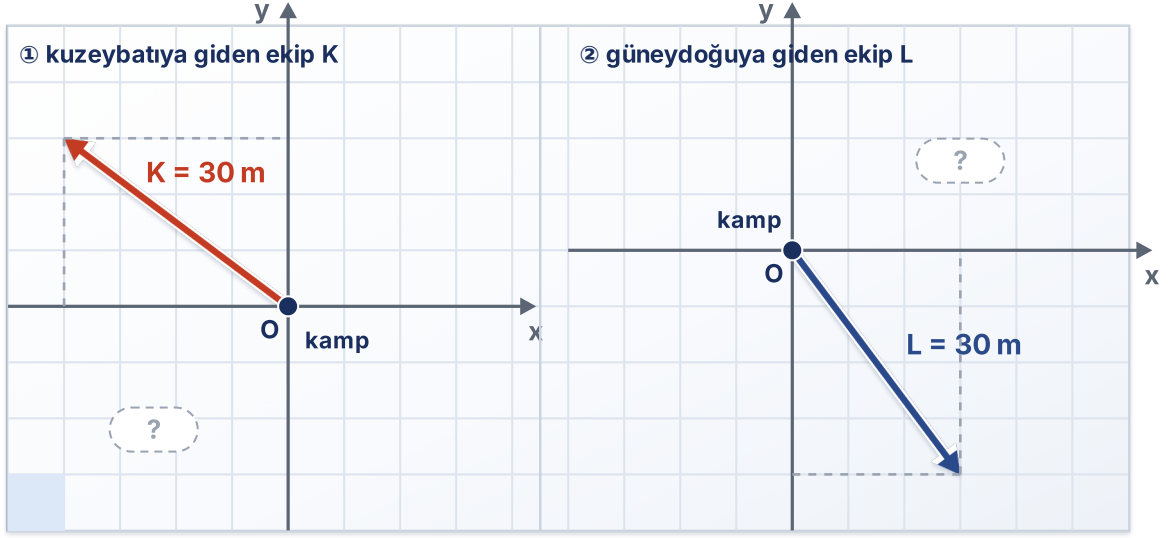
Ardahan'da bir mandıranın avlusunda dolu bir süt tankı, kızak üzerinde tek bir halatla çekilmektedir. Ş.2'de bu çekişin yalnız iki bileşeni kesikli olarak verilmiş, halatın kendi oku çizilmemiştir. **a)** Okun kuyruğu ve ucu hangi noktalara gelmelidir; iki noktayı da ızgaradaki yerleriyle belirtiniz. **b)** Bu çekişin büyüklüğü kaç N'dur? **c)** Bileşenlerin yeri değişip $F_x = 72\text{ N}$, $F_y = 54\text{ N}$ olsaydı büyüklük ve yön nasıl değişirdi?



Ş.2 · iki bileşen verili, ok boş bırakılmış · 1 kare = 9 N · okun yeri ince kesikli çerçeveyle işaretlenmiştir

5 Artı mı, Eksi mi FİZ.9.2.4-a

Tunceli'de Munzur Vadisi'nde tatbikat yapan iki arama ekibi aynı kamptan çıkmıştır. Ş.3'te iki ekibin yer değiştirmesi tek ölçekle çizilmiştir. **a)** Her iki ekibin bileşenlerini işaretleriyle birlikte (K_x, K_y) ve (L_x, L_y) biçiminde yazınız. **b)** İki yer değiştirmenin büyüklükleri eşit midir? **c)** "Büyüklükleri eşit olan iki vektörün bileşenleri de eşittir" cümlesini bu şekle bakarak değerlendiriniz.



Ş.3 · aynı kamptan çıkan iki ekibin krokisi · 1 kare = 6 m · bileşenlerin işaretini sen yazacaksın

(K_x, K_y)	(L_x, L_y)	$ K $	$ L $
...	...	...	...

6 Çizelgedeki İki Boş Hücre FİZ.9.2.4-b · OB7

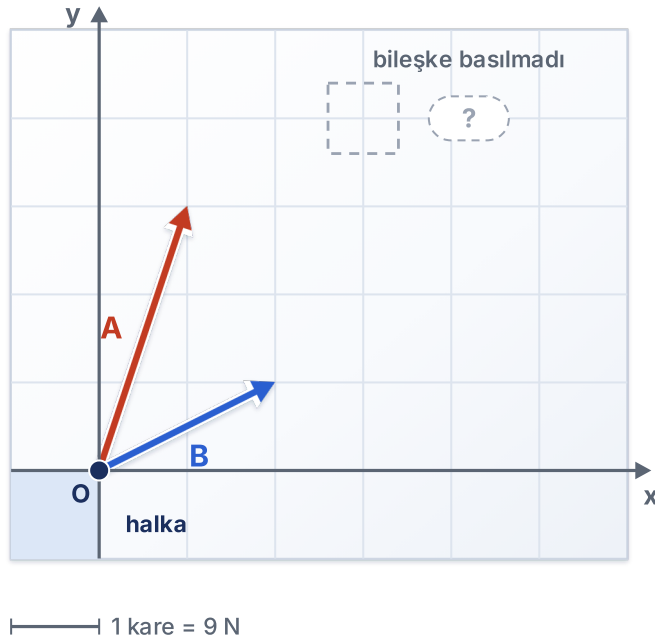
Bitlis'te bir bal işletmesinin sehpası, aynı halkaya bağlı iki iple çekilmektedir. Usta dört ölçümü Ş.4'teki çizelgeye geçirmiş, son satırın iki hücrelerini boş bırakmıştır. **a)** İlk üç satıra bakarak R_x ve R_y sütunlarının nasıl doldurulduğunu bulunuz ve kuralı tek cümleyle yazınız. **b)** Son satırın boş hücrelerini doldurunuz. **c)** Bu bileşkenin büyüklüğünü bulmak için hangi işlemi yaparsınız; sonucu hesaplayınız.

Ölçüm	A_x	A_y	B_x	B_y	R_x	R_y
1.	27	0	0	36	27	36
2.	36	0	18	72	54	72
3.	45	36	36	72	81	108
4.	27	9	9	18	...	...

Ş.4 · dört ölçümün bileşen çizelgesi (örnek veri seti) · her satırda iki çekiş aynı halkaya bağlıdır · değerler newton cinsindendir

7 Bileşke Hangi Kareye Düşer FİZ.9.2.4-a

Ağrı'da bir hayvan barınağının avlusunda yem silosunun kızıağı, aynı halkaya bağlı iki halatla çekiliyor. Ş.5'te A ve B okları dolu çizilmiş, bileşke basılmamıştır. **a)** A ve B'nin bileşenlerini kareleri sayarak newton cinsinden yazınız. **b)** R_x ve R_y değerlerini bulunuz; bileşkenin ucu şekilde kesikli kareyle gösterilen yere düşüyor mu? Kararınızı sayarak gösteriniz. **c)** Bileşkenin büyüklüğünü hesaplayınız.



Ş.5 · aynı halkaya bağlı iki halat · 1 kare = 9 N · A ve B okları dolu · bileşkenin ucunun düşeceği yer kesikli kareyle sorulmuştur

$A = (A_x, A_y)$	$B = (B_x, B_y)$	$R = (R_x, R_y)$	$ R $
...	...	...	...

8 Bir Bileşen Sıfır Olursa FİZ.9.2.4-b

Gümüşhane'de bir tahıl deposunda iki iş aynı anda yapılıyor: çuvallar tavana bağlı halatla tam yukarı kaldırılıyor, el arabası ise zeminde tam doğuya itiliyor. Kaldırma çekişi **54 N**, itme kuvveti **36 N**'dur. **a)** Kaldırma çekişinin x ve y bileşenlerini yazınız. **b)** İtme kuvvetinin x ve y bileşenlerini yazınız. **c)** Bir bileşeni sıfır çıkan bir vektörün doğrultusu için ne söylenir? Cevabınızı iki örnekten yararlanarak yazınız.

Kuvvet	F_x	F_y
Kaldırma çekişi (tam yukarı, 54 N)	...	...
İtme kuvveti (tam doğuya, 36 N)	...	...

9 Defterdeki İki Hatalı Ayırma KB2.4 Çözümleme

Bayburt'ta bir öğrenci aynı oku iki kez ayırmayı denemiş, ikisinde de yanılmıştır (Ş.6). **a)** Birinci denemedeki hata nedir; öğrencinin yazacağı F_x ve F_y ne olurdu? **b)** İkinci denemede bileşenler nereden başlatılmış, nereden başlamalıydı? **c)** İki hata ortak bir nedene bağlanabilir mi?



1 kare = 9 N

Ş.6 · verilen ok ve iki hatalı deneme · 1 kare = 9 N · soluk gri oklar öğrencinin defterinden alınmıştır

10

Eksenleri Kim Yerleştirir OB4 Görsel Okuryazarlık

Şırnak'ta bir tuğla harmanında kalıpların taşınması ızgaralı bir krokiye geçirilecektir. **a)** x ve y eksenlerini hangi doğrultulara yerleştirirsiniz ve bu seçimi kâğıda nasıl yazarsınız? **b)** Kâğıda sığması için 1 kareyi kaç newton alırdınız; seçiminizi bir cümleyle gerekçelendiriniz. **c)** Ölçeği ve eksen yönlerini yazmayı unutsanız krokiden hangi bilgi okunamaz hâle gelirdi?

11

Sıra Yanlış Girilince FİZ.9.2.4-b

HAVELSAN'da geliştirilen bir eğitim simülatörünün ekranında her kuvvet, ızgaralı bir alanda (F_x , F_y) çifti olarak gösterilir. Operatör bir kuvveti **(36, 27)** yerine yanlışlıkla **(27, 36)** diye girmiştir. **a)** Ekrandaki ok nasıl değişir? İki okun büyüklüklerini ayrı ayrı bularak karşılaştırınız. **b)** İki ok aynı vektör müdür? Kararınızı gerekçelendiriniz. **c)** Bu örnek, gösterimde sıranın neden yazılı bir kural olması gerektiğini nasıl açıklıyor?

12

Çizelgedeki Örüntüyü Sına Beceri · FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

Beyşehir Gölü kıyısında kamış hasadı yapan bir işletmenin ölçüm defterinden alınan beş satır Ş.8'de verilmiştir; her satırda iki bileşen birbirine diktir. **a)** İlk üç satırdaki sayılar arasında hangi örüntüyü görüyorsunuz? Örüntüyü kendi cümlemlerle yazınız. **b)** Bulduğunuz örüntüyü kullanarak 4. satırın boş hücrelerini doldurunuz ve kareleri toplayıp karekökünü alarak sınavınız. **c)** Aynı örüntü 5. satırda da çalışıyor mu? Çalışmıyorsa 5. satırın $|F|$ değerini bulup örüntünüzün sınırını bir cümleyle yazınız.

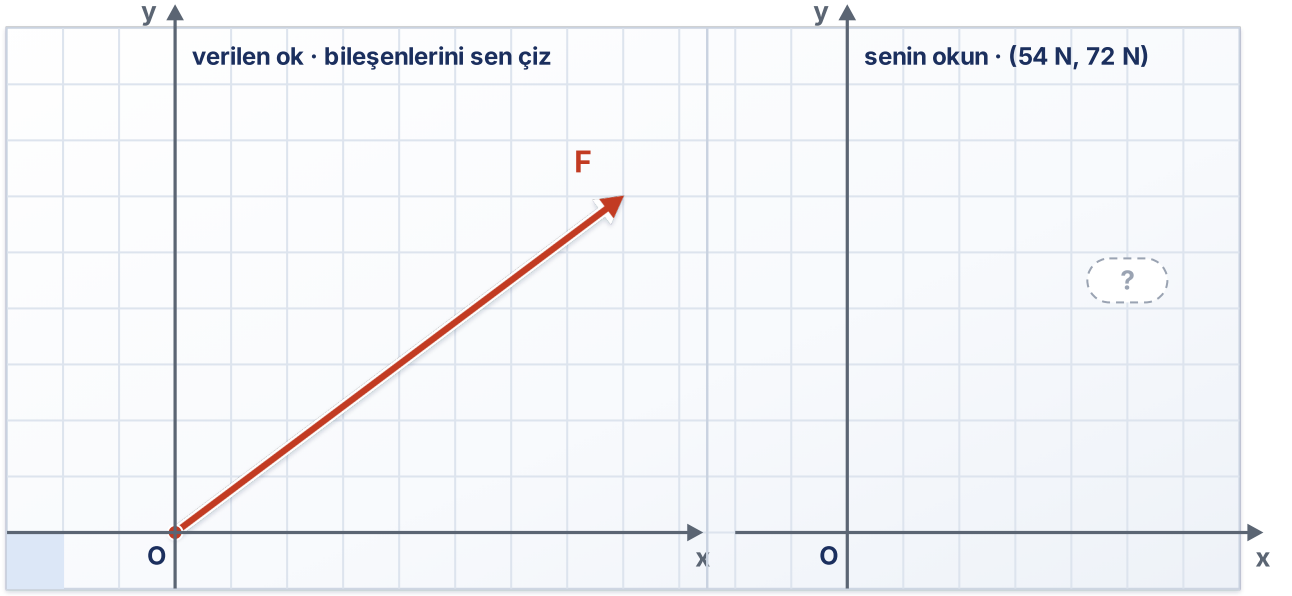
Ölçüm	F_x	F_y	$ F $
1.	27	36	45
2.	54	72	90
3.	81	108	135
4.	108	144	...
5.	45	108	...

Ş.8 · beş ölçümün kayıt çizelgesi (örnek veri seti) · beş ölçümde de iki bileşen birbirine diktir · değerler newton cinsindendir

13

Sen Ayır, Sen Çiz Beceri · OB4 · FİZ.9.2.4-a

İlgaz'da bir orman yolu bakım aracının çekişi Ş.7'nin solundaki ızgaraya çizilmiştir; sağdaki ızgara boştur. **a)** Soldaki okun x ve y bileşenlerini kesikli olarak çiziniz, dik köşe işaretini koyunuz ve iki değeri newton cinsinden yazınız. **b)** Okun büyüklüğünü hesaplayınız. **c)** Sağdaki boş ızgaraya, bileşenleri $F_x = 54 \text{ N}$ ve $F_y = 72 \text{ N}$ olan yeni bir oku aynı ölçekle kurunuz; kaç kare sağa ve kaç kare yukarı gittiğinizi yazınız. Bu okun büyüklüğünü soldakiyle karşılaştırınız.



1 kare = 9 N

Ş.7 · verilen ok ve boş çalışma ızgarası · 1 kare = 9 N · iki ızgarada da ölçek aynıdır · cevabı göster ile örnek çizim gelir

Ders sonunda öğretmeniniz sınıfa bir kavram karikatürü gösterip tahmin-gözlem-açıklama (TGA) çizelgesi dağıtacak: karikatürdeki iddialardan hangisine katıldığınızı önce tahmin olarak yazacak, sonra kendi çiziminizde gözlediğinizi kaydedecek, en sonda ikisi arasındaki farkı açıklayacaksınız. **a)** Bugünkü çalışmanızda tahmininizin gözleminizle uyuşmadığı bir an oldu mu; hangi soruda? **b)** O anda hangi sayıyı ya da hangi kareyi yanlış okumuştunuz? **c)** Farkı düzeltirken hangi kuralı kullandınız? **ç)** Aynı yanılgıya bir daha düşmemek için kendinize tek cümlelik bir kontrol sorusu yazınız.

Kâğıdı bitirdikten sonra: Dokuzuncu sorudaki iki hatayı kendi çizimlerinde de ara. Gelecek hafta üç yöntemi (uç uca ekleme, paralelkenar, bileşenlerine ayırma) yan yana koyup "hangi soruda hangisi daha kısa yol?" diye soracağız.

Mini Test · Vektörleri Bileşenlerine Ayırma

FİZ.9.2.4

15 soru · 20 dakika

Ölçülen şey terim ezberi değil: ızgarada kare sayarak bileşen okumak, işaretini doğru koymak, bileşenlerden büyüklüğe geçmek.

Sağa ve yukarı artı, sola ve aşağı eksi. Her şeklin ölçeği kendi kenarında. Açı ölçülmez. Yanlış doğruyu götürmez.

Ad-Soyad: _____

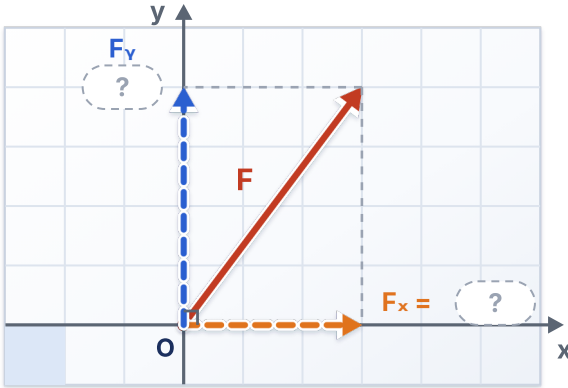
Sınıf: 9 - _____

No: _____

Puan: _____

1 Seradaki Sulama Hattı

Silifke'de bir çilek serasında sulama hattının ucundaki başlık, tek bir halatla çekilerek yerine oturtulmaktadır. Şekildeki ölçeğe göre bu çekişin büyüklüğü kaç N'dur?



1 kare = 7 N

başlığı çeken halat ve iki bileşeni · 1 kare = 7 N

- A) 49 B) 35
C) 25 D) 7
E) 12

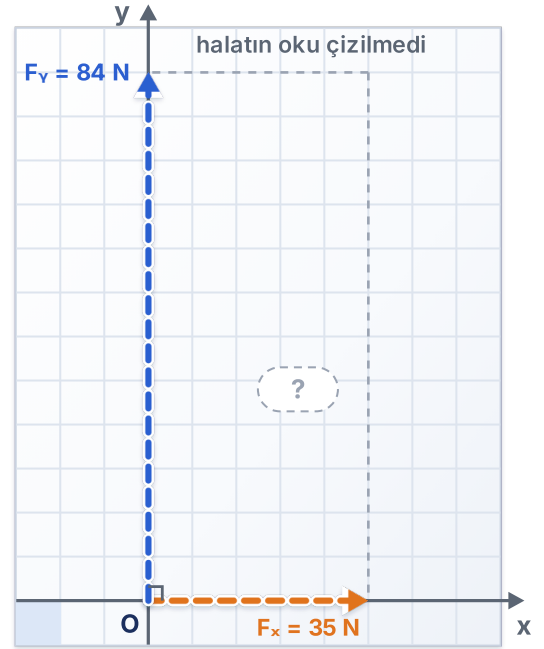
3 Bileşen mi Büyük

Bir kuvvetin bileşenlerinden biri 56 N olarak ölçülmüştür. Bu kuvvetin büyüklüğü aşağıdaki değerlerden hangisi **olamaz**?

- A) 49 B) 56
C) 70 D) 91
E) 119

2 Fabrikadaki Pano

İnegöl'de bir mobilya fabrikasında ağır bir pano, tek bir halatla kaldırılmaktadır. Halatın çekişinin iki bileşeni şekilde verilmiştir. Çekişin büyüklüğü kaç N'dur?



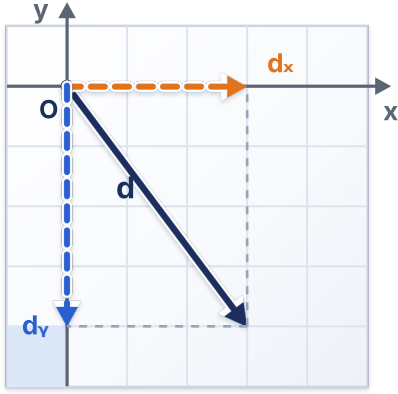
1 kare = 7 N

iki bileşen verili, halatın oku çizilmemiş · 1 kare = 7 N

- A) 84 B) 119
C) 49 D) 7
E) 91

5 Kurutma Sergisi

Alaşehir'de bir üzüm kurutma alanında sergi kızı, düz zeminde bir noktadan başka bir noktaya çekilmiştir. Şekildeki ölçeğe göre kızığın yer değiştirmesinin bileşenleri ve büyüklüğü hangisidir?



1 kare = 5 m

kızığın izlediği yer değiştirme · 1 kare = 5 m

- A) (15 m, 20 m) · 35 m
- B) (20 m, -15 m) · 25 m
- C) (15 m, -20 m) · 25 m
- D) (-15 m, 20 m) · 25 m
- E) (20 m, 15 m) · 29 m

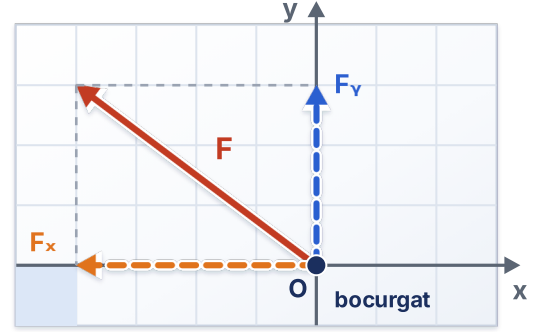
7 Sıra Değişirse

Bir vektör (F_x , F_y) biçiminde yazılırken iki sayının yeri değiştirilirse ne olur?

- A) Yalnızca işaretler ters döner
- B) Hiçbir şey değişmez, aynı vektördür
- C) Büyüklük değişir, yön aynı kalır
- D) Farklı bir vektör elde edilir; ama büyüklükleri eşit kalır
- E) Vektör sıfır olur

4 Limandaki Mavna

Bandırma limanında bir mavna, rıhtımdaki bir bocurgata bağlı halatla çekilmektedir. Şekle göre çekişin bileşenleri işaretleriyle birlikte hangisinde doğru verilmiştir?



1 kare = 7 N

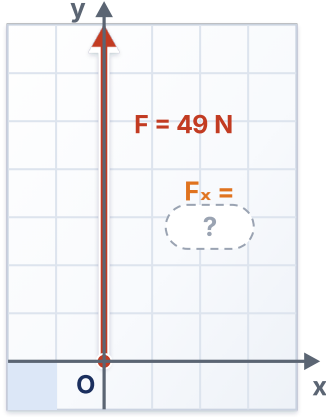
mavnayı çeken halat ve bileşenleri · 1 kare = 7 N

- A) $F_x = +21 \text{ N} \cdot F_y = -28 \text{ N}$
- B) $F_x = +28 \text{ N} \cdot F_y = +21 \text{ N}$
- C) $F_x = -21 \text{ N} \cdot F_y = +28 \text{ N}$
- D) $F_x = -28 \text{ N} \cdot F_y = -21 \text{ N}$
- E) $F_x = -28 \text{ N} \cdot F_y = +21 \text{ N}$

9

Sulama Borusu

Harran Ovası'nda bir sulama borusu, kuyunun üstündeki makaradan geçen halatla tam yukarı çekilmektedir. Şekle göre bu çekiş için hangisi doğrudur?



1 kare = 7 N

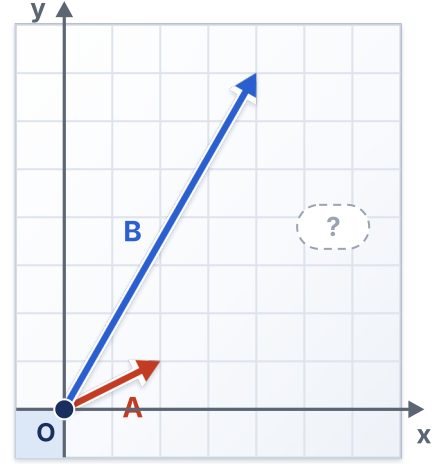
boruyu yukarı çeken halat · 1 kare = 7 N

- A) x bileşeni y bileşenine eşittir
- B) x bileşeni sıfırdır; çekiş tamamen y doğrultusundadır
- C) y bileşeni sıfırdır; çekiş tamamen x doğrultusundadır
- D) İki bileşen de sıfırdır
- E) Bileşenleri bulunamaz, çünkü ok eğik değildir

6

Ambar Vinci

Konya Ereğli'de bir ambarın raylı taşıma arabası, aynı noktaya bağlı iki halatla çekiliyor. Şekildeki A ve B çekişleri bileşenlerine ayrılıp toplandığında bileşkenin büyüklüğü kaç N bulunur?



1 kare = 7 N

aynı noktaya bağlı iki halat · 1 kare = 7 N

- A) 70
- B) 42
- C) 56
- D) 98
- E) 126

8

Tuz Hasadı

Tuz Gölü'nde çalışan bir hasat makinesinin krokideki iki yer değiştirmesi bileşenleriyle kaydedilmiştir: önce (20 m, 21 m), sonra (-20 m, 8 m). Makinenin başlangıç noktasına göre net yer değiştirmesinin büyüklüğü kaç m'dir?

- A) 29
- B) 49
- C) 20
- D) 69
- E) 35

11 Kafes Halatları

Keban Baraj Gölü'nde bir balık kafesi, iki halatla yerinde tutulmaktadır. İki halatın bileşenleri çizelgede verilmiştir. Bileşke çekişin büyüklüğü kaç N'dur?

Halat	x (N)	y (N)
A	21	56
B	35	49
$R = A + B$	...	...

iki halatın bileşen çizelgesi (örnek veri seti)

- A) 105 B) 161
C) 119 D) 56
E) 91

13 Kamış Teknesi

Göksu Deltası'nda kamış taşıyan bir tekne, kıyıdan atılan tek bir halatla çekiliyor. Çekişin büyüklüğü 70 N, y bileşeni 56 N ölçülmüştür. Bu çekişin x bileşeni kaç N'dur?

- A) 126 B) 14
C) 42 D) 28
E) 63

15 Harmandaki Çuval

Datça'da bir badem harmanında bir çuval, zemin üzerinde çekilmektedir. Çekişin bileşenleri $F_x = -21$ N ve $F_y = -28$ N olarak kaydedilmiştir. Bu çekiş için hangisi doğrudur?

- A) Bileşenler eksi olduğu için büyüklük de eksidir
B) Ok, sağa ve yukarı uzanır; büyüklüğü 35 N'dur
C) Ok, sola ve aşağı uzanır; büyüklüğü 49 N'dur
D) Ok, başlangıç noktasından sola ve aşağı uzanır; büyüklüğü 35 N'dur
E) Ok yalnız x doğrultusundadır

10 Toplama Kuralı

İki vektör bileşenleri kullanılarak toplanırken hangi işlem yapılır?

- A) x bileşeni y bileşeninden çıkarılır
B) Dört bileşenin hepsi tek tek toplanır
C) Büyüklükler doğrudan toplanır
D) x bileşenleri kendi arasında, y bileşenleri kendi arasında toplanır
E) Yalnız büyük olan bileşen alınır

12 Defterdeki Ok

Beypazarı'nda bir havuç yıkama tesisinde çalışan bir öğrenci, staj defterine çizdiği kuvveti bileşenlerine ayırmıştır. Şekildeki gri oklara göre öğrencinin yaptığı hata hangisidir?

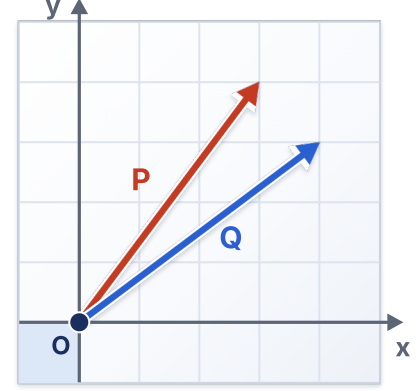


1 kare = 7 N

öğrencinin çizdiği bileşen okları gri · 1 kare = 7 N

- A) x bileşeni ters yöne çizilmiştir
B) y bileşeni, okun düşeyde gittiği kare sayısından uzun çizilmiştir
C) Bileşenler okun ucundan başlatılmıştır
D) İki bileşen de eksi işaretlidir
E) Ölçek iki kat büyük alınmıştır

Sarıkamış'ta bir kayak pistinde bakım aracının çektiği tırmık, iki farklı denemede P ve Q çekişleriyle çekilmiştir. Şekle göre hangisi doğrudur?



1 kare = 7 N

aynı ölçekle çizilmiş iki çekiş · 1 kare = 7 N

- A) İkisinin de x bileşeni sıfırdır
- B) Büyüklükleri de bileşenleri de eşittir
- C) P'nin büyüklüğü Q'nunkinden büyüktür
- D) Q'nun büyüklüğü P'ninkinden büyüktür
- E) Büyüklükleri eşittir, bileşenleri farklıdır

Bağlam Temelli Sorular · Okun İki Parçası

FİZ.9.2.4

FBAB10 Tümevarım

KB2.4 Çözümleme

OB4 Görsel Okuma

OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

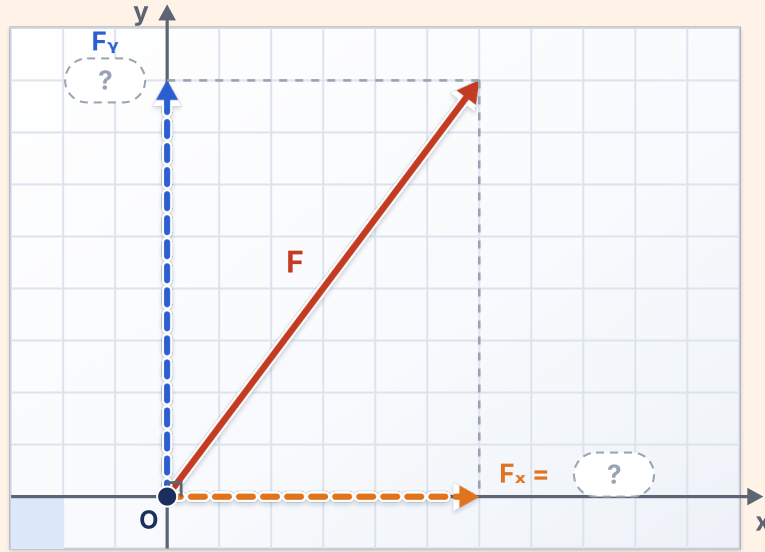
No:

Puan:

Her bağlamda krokinin sağı $+x$, yukarısı $+y$ alınmıştır. Açı ölçülmez; bileşenler ızgarada kare sayılarak ya da çizelgeden okunur, büyüklük dik durumda $\sqrt{F_x^2 + F_y^2}$ ile bulunur.

BAĞLAM 1 · TEST SAHASINDAKİ ANTEN KIZAĞI

Ankara'da ASELSAN'ın bir açık hava test sahasında, taşıma kızağına yerleştirilmiş bir radar anteni tek bir halatla düz zeminde çekiliyor. Saha ekibi çekişi kuşbakışı krokiye **1 kare = 5 N** ölçeğiyle çizmiş; halatın oku dolu, x ve y parçaları kesikli bırakılmış, değerleri yazılmamıştır. Ok, başlangıç noktasından **6 kare sağa, 8 kare yukarı** gitmektedir.



1 kare = 5 N

anten kızağını çeken halat ve iki bileşeni · 1 kare = 5 N

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Halatın İki Parçası FİZ.9.2.4-a

Halat çekişinin bileşenleri işaretleriyle birlikte hangisinde doğru verilmiştir?

- A) (+40 N, +30 N) B) (+30 N, +40 N)
C) (-30 N, +40 N) D) (+6 N, +8 N)
E) (+30 N, -40 N)

3 Kaç Tanesi Doğru? FİZ.9.2.4-b

Aşağıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

I. Halatın çekışı, iki bileşeninin toplamından küçüktür. II. x bileşeni halatın çekışinden uzun olamaz. III. Halat bir kare daha kuzeydeki halkaya bağlanırsa yalnız F_y değişir. IV. Bileşenlerin yeri değişip (40 N, 30 N) olsa büyüklük de değişir.

- A) 3 B) 4
C) 2 D) 1
E) 0

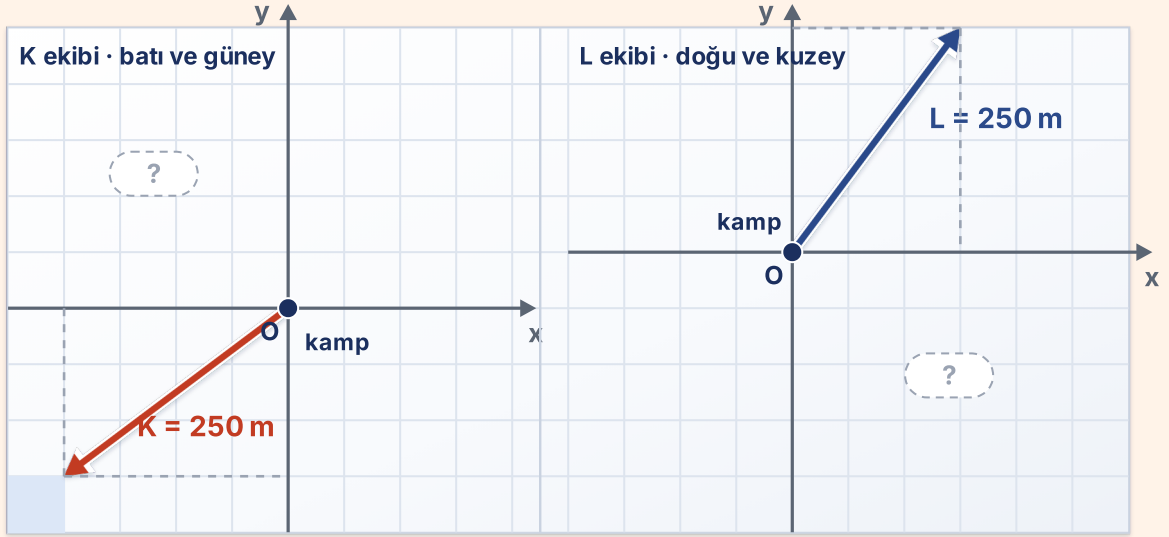
2 Halat Kaç Newton Çekiyor FİZ.9.2.4-a

Halat çekışinin büyüklüğü kaç N'dur?

- A) 70 B) 2500
C) 10 D) 50
E) 40

BAĞLAM 2 · SAHA ÇALIŞMASINDA İKİ EKİP

MTA'nın Nevşehir'de yürüttüğü bir jeolojik saha çalışmasında iki ölçüm ekibi aynı kamptan çıkmıştır. Kroki kareli kâğıda **1 kare = 50 m** ölçeğiyle çizilmiş; doğu +x, kuzey +y alınmıştır. **K ekibi** kamptan 4 kare batıya, 3 kare güneye; **L ekibi** 3 kare doğuya, 4 kare kuzeye gitmiştir. Krokide iki yer değiştirme oku dolu, bileşenler kesikli bırakılmış, işaretler yazılmamıştır.



1 kare = 50 m

aynı kamptan çıkan iki ekip · 1 kare = 50 m · bileşenlerin işaretleri boş

4-6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 K Ekibinin Bileşenleri FİZ.9.2.4-a

K ekibinin yer değiştirmesinin bileşenleri işaretleriyle birlikte hangisidir?

- A) (+200 m, +150 m) B) (-150 m, -200 m)
C) (-200 m, -150 m) D) (-4 m, -3 m)
E) (+200 m, -150 m)

6 Üçüncü Ekip FİZ.9.2.4-b

Üçüncü bir ekip (M) kamptan **tam kuzeye 200 m** gitmiştir. Aşağıda verilenlerden **kaç tanesi** doğrudur?

I. $M_x = 0$. II. $M_y = +200$ m. III. Bir bileşeni sıfır olan yer değiştirme eğiktir. IV. M'nin büyüklüğü 200 m'dir.

- A) 0 B) 3
C) 4 D) 1
E) 2

5 İki Ekip, İki Ok FİZ.9.2.4-b

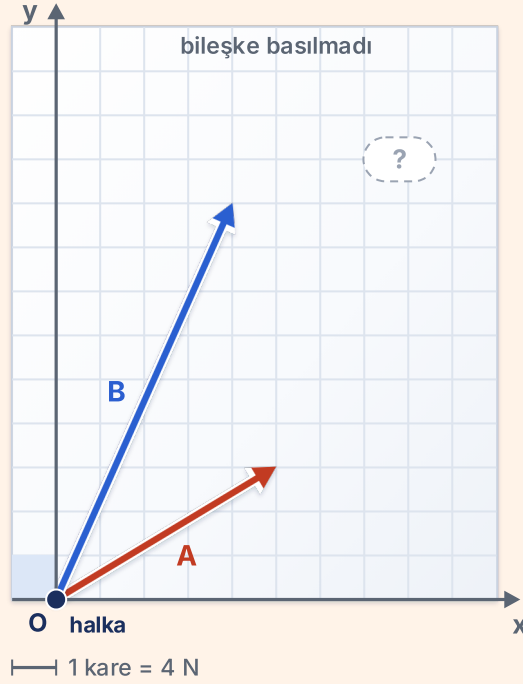
K ve L ekiplerinin yer değiştirmeleri karşılaştırıldığında doğru yargı hangisidir?

- A) Bileşenleri eşit, büyüklükleri farklıdır
B) Aynı vektördür; ikisi de 250 m'dir
C) L'nin büyüklüğü daha büyüktür, çünkü bileşenleri artıdır
D) İkisinin de büyüklüğü $150 + 200 = 350$ m'dir
E) Büyüklükleri eşittir (250 m), bileşenleri farklıdır; aynı vektör değildir

BAĞLAM 3 · TEST PLATFORMUNU ÇEKEN İKİ İP

Gebze'de TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde bir malzeme test düzeneğinde ağır bir platform, aynı halkaya bağlı iki iple çekiliyor. Kuvvet ölçerlerden okunan bileşenler çizelgeye geçirilmiş; kroki 1 kare = 4 N ölçeğiyle çizilmiş, bileşke basılmamıştır.

İp	x bileşeni (N)	y bileşeni (N)
A	+20	+12
B	+16	+36
R = A + B		



aynı halkaya bağlı iki ip · 1 kare = 4 N · bileşke basılmadı

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Bileşkenin Bileşenleri FİZ.9.2.4-b

Bileşke çekişin bileşenleri (R_x , R_y) hangisidir?

- A) (36 N, 48 N) B) (56 N, 28 N)
C) (84 N) D) (48 N, 36 N)
E) (4 N, 24 N)

8 İki İp Yerine Tek İp FİZ.9.2.4-a

Teknisyen iki ipi söküp platformu **tek bir iple** aynı biçimde çekmek istiyor. Halkaya bağlanacak bu tek ip kaç N ile ve hangi doğrultuda çekmelidir?

- A) 84 N ile, iki ipin tam ortasından
B) 12 N ile, +y doğrultusunda
C) 60 N ile, halkadan 9 kare sağa, 12 kare yukarı giden doğrultuda
D) 60 N ile, tam +x doğrultusunda
E) 48 N ile, tam +y doğrultusunda

Etkinlik · Gözün Ne Diyor, Kareler Ne Diyor?

FİZ.9.2.4-a

FBAB10 Tümevarım

OB4 Görsel Okuryazarlık

E3.4 Gerçeği Arama

Bireysel

Gereken: bu föy, cetvel, kırmızı-altın-mavi kalem · iletkei gerekmez; açı ölçülmez

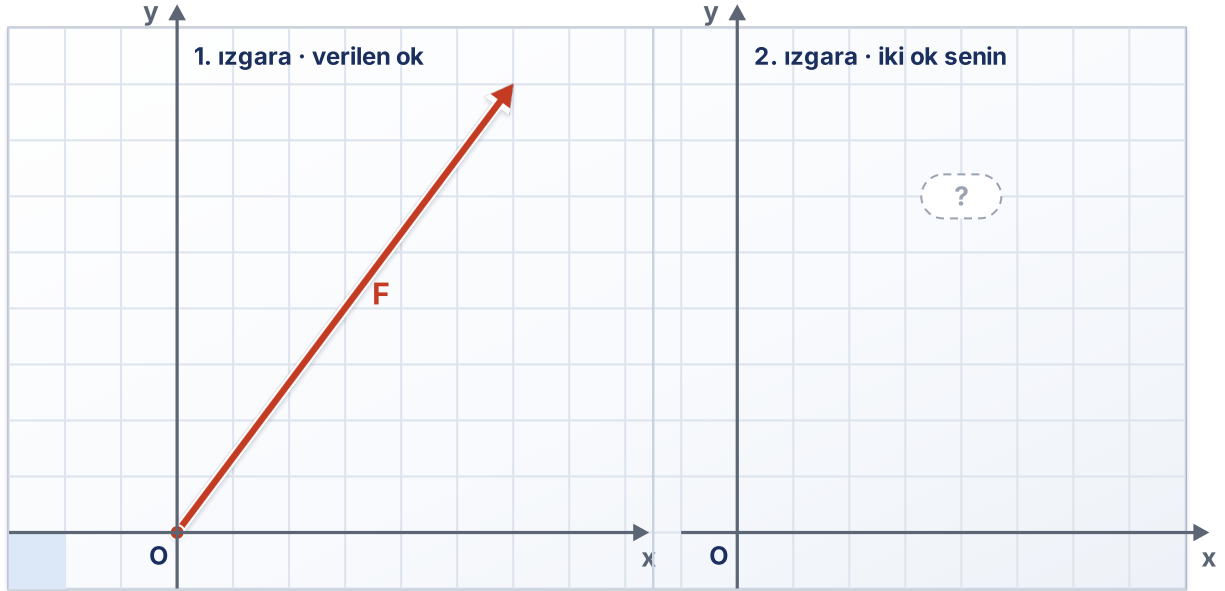
Ad-Soyad: _____

Sınıf: 9 - _____

No: _____

Tarih: _____

Bu föyde üç şey yapacaksın: önce göze güvenip **tahmin** edeceksin, sonra kareleri sayıp **gözleyeceksin**, en sonda ikisi arasındaki farkı **açıklayacaksın**. Tahminini silme; yanlış çıkması bir kusur değil, etkinliğin asıl verisidir.



1 kare = N

Ş.F · solda verilen ok, sağda senin çalışma ızgaran · ölçeği sen yazacaksın: 1 kare = N · iki ızgarada da aynı ölçeği kullan · cevabı göster ile örnek çizim gelir

1 Ölçeğini Seç, Sonra TAHMİN Et 6 dk

İki izgaranın kenarına da aynı ölçeği yaz. Sonra hiç kare saymadan, yalnız bakarak soldaki okun iki parçasını tahmin et. Gözlem sütununu şimdi **boş bırak**.

Yazacağın	Tahminim (bakarak)	Gözlemim (sayarak)
Seçtiğim ölçek	1 kare = N	
Okun x bileşeni kaç kare?		
Okun y bileşeni kaç kare?		
Hangi parça daha uzun?		
Okun kendi uzunluğu kaç kare?		

2 GÖZLE: Çiz ve Say 9 dk

Soldaki okun ucundan iki eksene ince kılavuz çizgileri indir. Sonra **x bileşenini altın, y bileşenini mavi** kalemle kesikli çiz; ikisi de **O noktasından** başlasın. Dik köşeye küçük kareyi koy. Şimdi kareleri say ve 1. adımdaki sağ sütunu doldur.

Denetim	Cevabın
İki bileşen oku da O'dan başlıyor mu?	
Bileşenlerden biri okun kendisinden uzun çıktı mı?	

3 AÇIKLA 7 dk

Soru	Cevabın
Hangi satırda tahminle gözlem ayrıldı?	
Gözünü yanıltan neydi? Tek cümleyle yaz.	
Bileşenlerin newton değerleri.	$F_x = \dots\dots\dots N \cdot F_y = \dots\dots\dots N$

Sağdaki boş ızgaraya kendin iki ok çiz: **A okunu kırmızıyla, B okunu morla.** İkisi de O noktasından başlasın ve eğik olsun. Bileşenlerini sayıp çizelgeyi doldur, sonra bileşkeyi **yeşille** çiz.

Vektör	x bileşeni (kare)	y bileşeni (kare)	x bileşeni (N)	y bileşeni (N)
A	...	...	...	...
B	...	...	...	...
$R = A + B$	...	...	...	...

Zorlandığım yer: ☐ ölçek seçmek ☐ kareleri saymak ☐ işaret koymak ☐ x ile y'yi karıştırmamak ☐ zorlanmadım

Kapanış: Yeşil okun ucu, çizelgede bulduğun (R_x , R_y) karesine düştü mü? Düşmediyse önce sayımını, sonra okların O'dan başlayıp başlamadığını denetle. Tahmin sütununu silmedin, değil mi? O sütun TGA çizelgesinin ilk sütunudur.